认知科学研究综述 · 12 篇核心论文

拉开差距的从来不是记忆力

怎样最快掌握一门知识、记住任何东西 —— 用实验证据回答

01 你的两个直觉，实验怎么说

02 方法排行榜：哪些真的有效

03 一套拿走就用的流程

这份文件本身，就在用它讲的方法：先框架 · 图形优先 · 结尾自测

全景图 · 为什么先看这张

三步走：直觉 → 证据 → 用法

01

直觉 · 你说对了吗

棋手赢的不是记忆力
信息的排布方式决定记忆

→

02

证据 · 方法排行榜

10 种方法，只有 2 种最高效
提取练习 · 间隔 · 交错

→

03

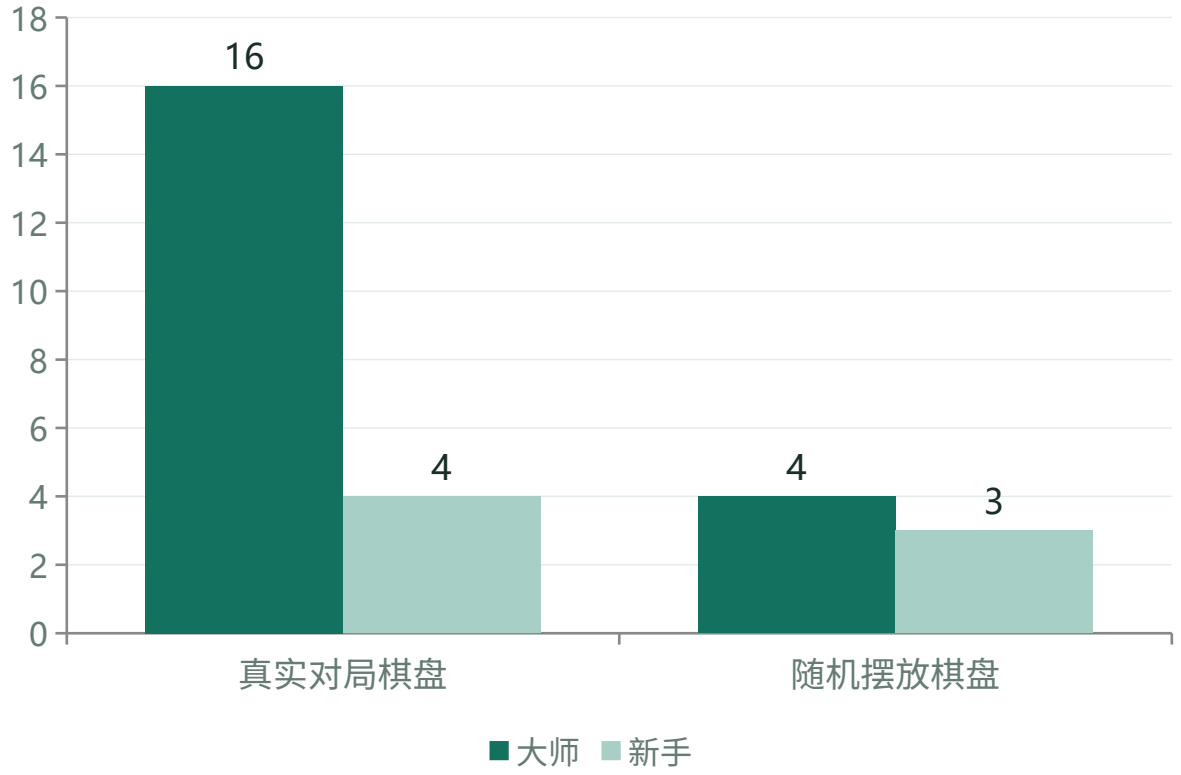
用法 · 整合流程

学任何东西的 5 步
记名字 · 记清单 · 睡眠

为什么先给这张图? 同一篇文字，先给「语境 / 标题」的人回忆量是后给者的数倍——先有框架，后面的每一页才有地方挂。这张图就是那个「标题」。

Bransford & Johnson (1972), Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior

大师记的不是棋子，是棋谱



看 5 秒后能复盘的棋子数（约值，实验量级示意）

≈50,000

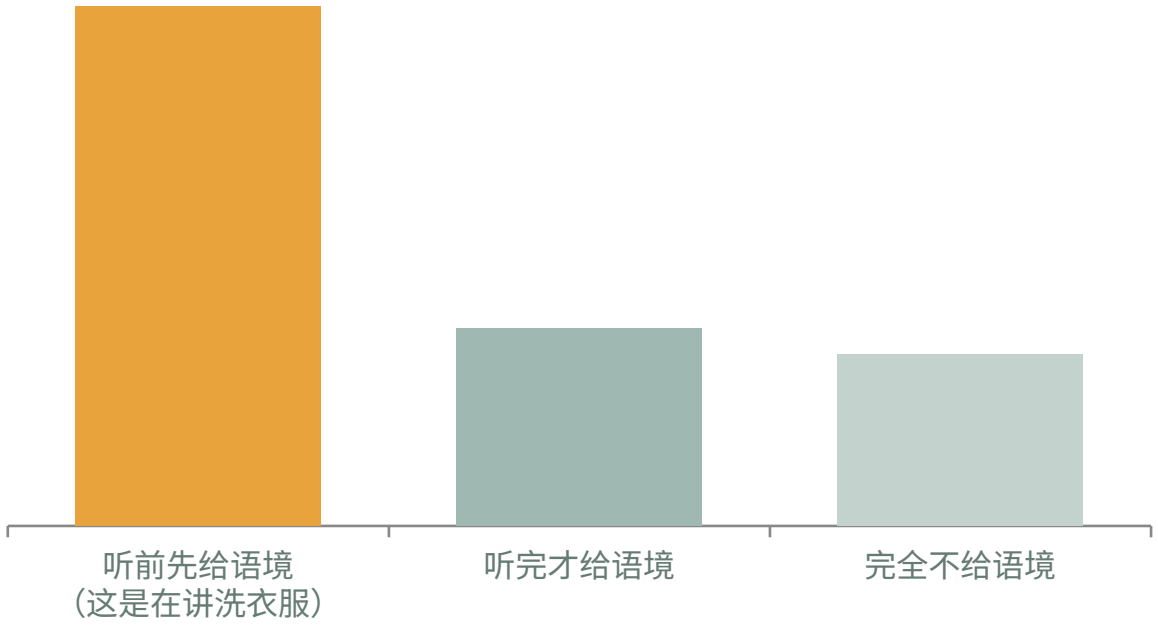
大师级棋手脑中预存的棋局「组块」数（估算）

棋盘一随机，大师的优势几乎消失——和普通人一样记不住。

差距不在大脑「内存」，而在预装的模式库：专家用长期记忆里的组块当外挂内存，一眼看出去是几十个「块」，而不是几十颗棋子（长时工作记忆理论）。

实验二 · 你说对的另一半：排布方式

同一篇文章，只差一个「标题」



相对回忆量（示意比例）：实验中「先给语境」组约为其他组的 2 倍以上；不给语境的人把文章读两遍也没用

怎么用 ①

读书先花 10 分钟看目录和章节标题，再读正文

怎么用 ②

听讲座前先拿到讲义大纲；没有就先问「今天讲什么」

怎么用 ③

读不进去时，先自问「这段在整体里的位置是什么」

信息一字不差，排布顺序不同，记忆量天差地别——先给框架，细节才有地方挂。

Bransford & Johnson (1972), Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior

核心结论

差距来自两样东西，而它们都可以练

① 组块库（结构）

脑子里预装的框架、模式、棋谱。决定新信息能被「挂」上去多快。方法：先搭地图——看目录、大纲、综述，人人可做。

② 提取方式（练习）

学完之后怎么练：测试、间隔、交错。决定最终留下多少。方法：合书默写、按 10–20% 规则复习、题目混着做。

至于「记忆力」本身？ **40 小时** 训练就能把普通人练到记忆运动员水平——见第 10 页。

证据总览 · 10 种常用方法的系统评估

只有两种方法，拿到「高效用」评级

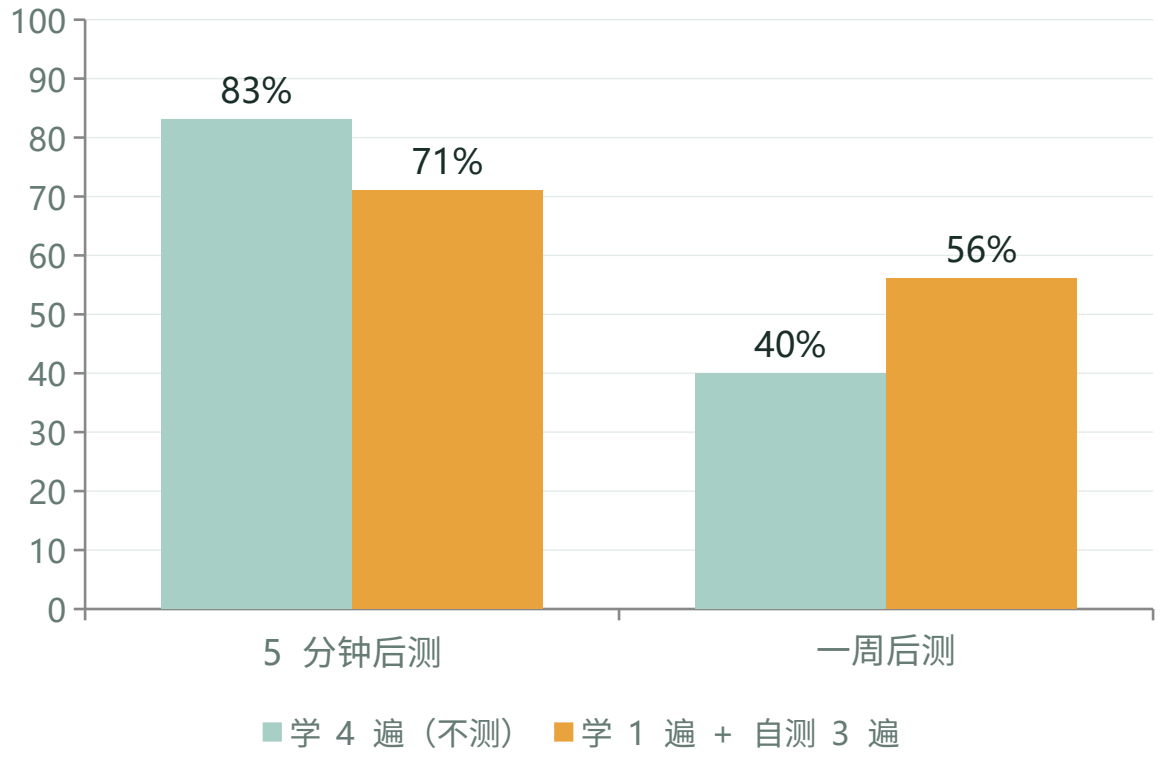
高效用	练习测试（合书默写、自测、回想） · 间隔重复（分散复习）
中等效用	交错练习 · 自我解释 · 精细追问（多问「为什么」）
低效用	重读 · 划线 · 做摘要 · 关键词记忆术 · 意象阅读法

「低效用」不是零作用，而是收益小，且最容易制造「我已经学过了」的错觉。

Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham (2013), Psychological Science in the Public Interest 14(1)

证据 ① · 单项效应最大

合上书回忆，胜过重读四遍



学一篇短文后自由回忆的正确率（约值）：短期重读占优、长期自测反超——这正是错觉的来源

g ≈ 0.61

272 项研究的元分析：测试 vs 重读，属大效应

反直觉 5 分钟后测，重读组反而分高——所以大家坚信重读有用

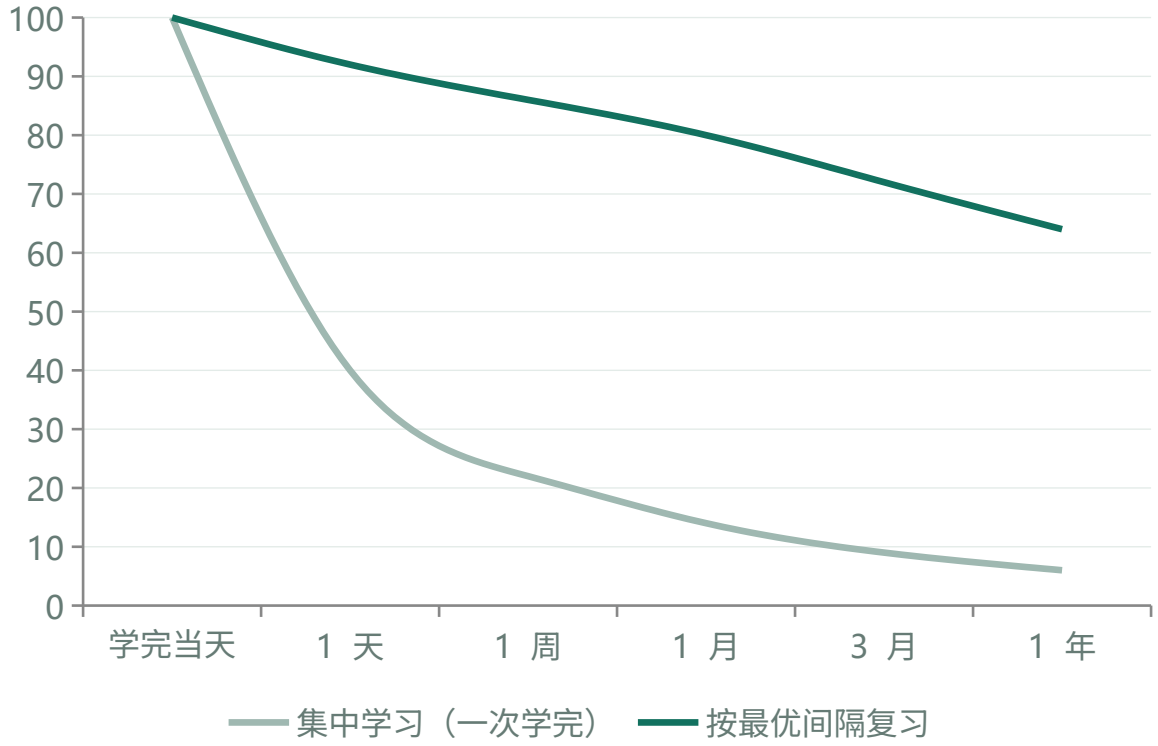
更强的证据 自由回忆式自测甚至胜过画概念图（Science, 2011）

关键动作 读完一节 → 合书 → 白纸默写 → 翻开核对补漏

Roediger & Karpicke (2006), Psychological Science · Adesope et al. (2017), Educational Psychology Review · Karpicke & Blunt (2011), Science

证据 ② · 时间上的排布

复习间隔 ≈ 保留期的 10–20%



遗忘曲线示意（方向依据间隔效应研究，非精确数据）

10–20%

最优复习间隔 ÷ 你要记住的时长（Cepeda 元分析规则）

一周后要用 → 隔 1 天复习一次

一月后要用 → 隔 3 天左右

一年后还要会 → 每 1–2 个月一次

选对间隔，最终回忆率最多提升约 150%。Anki 已内置此算法，直接用。

Cepeda et al. (2006), Psychological Bulletin · Cepeda et al. (2008) 优化间隔研究

证据 ③ · 真实课堂随机对照试验

同一批题，混着做 72%，分块做 38%

72%

交错练习（混着做）

vs

38%

分块练习（一类刷完再换）

分块	A A A · B B B · C C C	题目替你决定了「用哪个解法」
交错	A C B · C A B · B C A	逼你先判断「这是哪类题」——考试考的正是这一步

Rohrer, Dedrick & Stershic (2015), Journal of Educational Psychology —— 7 年级数学全年真实课堂 RCT

证据 ④ · 记忆是技能，不是天赋

40 小时，普通人练成「记忆运动员」

40 小时

「记忆宫殿」训练 40 小时后

普通人的记忆成绩达到世界顶级记忆选手水平，脑扫描显示他们的脑网络连接也变得和选手相似。

「我记性不好」这个借口，被这个实验直接否定了。

记忆宫殿 · 三步

1 **选一条烂熟的路线**
比如回家的路，固定 10 个「站点」

2 **每站放一个夸张图像**
要记的东西转成画面，越荒诞越好

3 **沿路在脑中走一遍**
走一遍 = 复习一遍，随时可提取

适用：清单、数字、演讲要点等「天生没结构」的信息

Dresler et al. (2017), Neuron 93(5): Mnemonic Training Reshapes Brain Networks

用法 · 分场景

场景工具箱：名字 · 清单 · 睡眠

记名字

三步：找脸上的显著特征 → 名字转具体图像（「张伟」→一面伟大的旗）→ 图像和特征绑成一幅互动画面。对话里主动叫对方名字，就是当场提取。具体图像明显优于抽象词。

记任意信息

没结构的信息先「造结构」：记忆宫殿负责放， Anki 负责按 10–20% 规则复习。清单、数字、术语、外语词，全部适用。

睡好觉

学前睡 = 保证编码容量；学后睡 = 完成巩固。学完当天睡好，约等于免费复习一次。熬夜学，是花钱买遗忘。

McCarty (1980) · Carney & Levin (1997) · Dresler et al. (2017) · Diekelmann & Born (2010), Nature Reviews Neuroscience

整合 · 拿走就用

学任何东西的五步流程

1

搭地图

先花 10 分钟看目录、大纲、综述

→

2

学一节

读完就合书，白纸默写，再核对补漏

→

3

排间隔

按 10–20% 规则复习，或直接用 Anki

→

4

混着练

题目交错做，别一类刷到底

→

5

讲出去

教会别人；当天睡够

心法（合意困难）： 学得越「费劲」，记得越牢；读得越「流畅」，忘得越快。你的学习体感是反的——记住这一点，就赢过大多数人。

Bjork & Bjork (2011) 合意困难理论

现在，用上刚讲的方法

合上文件，先回答三个问题

01 最优复习间隔的规则是什么？举一个例子。

02 为什么重读和划线「感觉有效」，实测效果差？

03 记住一个人名字的三步是什么？

答不出来就翻回去找——这叫提取练习；明天再答一遍——这叫间隔重复。